

INDUSTRIJSKI KOTLOVI NA BIOMASU



U ovu verziju je prenet kompletan tekstualni materijal iz dokumenta i galerija svih slika koje su izdvojene iz DOCX fajla.

111 tekstualnih pasusa

7 tabela

22 slika iz dokumenta

UVOD

O nama Radijator inženjering" d.o.o. u poslovnom smislu je pravni naslednik zanatske radnje „Radijator“ koja je osnovana 1991. godine, čija je osnovna delatnost bila montaža i održavanje centralnog grejanja. Prvi

TOPLOVODNI KOTAO NA ČVRSTO GORIVO IZRADILI SMO 1985.

godine. Preduzeće u današnjoj formi postoji od 2002. godine, i iz godine u godinu, napreduje velikim koracima, uvek se trudeći da bude prvo u primeni novih tehnologija, kvalitetu proizvoda i osvajanju novih - evropskih tržišta. Kako smo proširivali i usavršavali proizvodnju tako smo došli do nivoa da se kotlovi prave najsavremenijim svetskim tehnologijama. Iz oblasti sečenja limova izdvajaju se: sečenje laserom, CNC plazma postupak i CNC probijanje. Postupak zavarivanja izvodi se robotski kao i upotrebom automata. Najbolji pokazatelji kvaliteta proizvoda i usluga jeste činjenica da se svake godine proizvodnja povećava. Danas "Radijator-inženjering" zapošljava preko 350 radnika od kojih je 40 dipl.maš.ing. koji svakodnevno rade na usavršavanju kvaliteta proizvoda. Sigurna postojanost kvaliteta, kako proizvoda tako i poslovanja firme, potvrđena je dobijanjem sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008. Kompanija sa 35 godina iskustva u projektovanju, izradi i inovacijama na polju kotlova koji zagrevaju hiljade objekata širom Evrope! Radijator Inženjering je domaći proizvođač kotlova na biomasu sa dugogodišnjom tradicijom, prepoznat po pouzdanim i tehnološki naprednim rešenjima za grejanje. Razvojem sopstvenih proizvodnih procesa i primenom savremenih tehnologija, stvaramo proizvode koji odgovaraju najvišim zahtevima tržišta kada su u pitanju kvalitet, efikasnost i dug vek trajanja. Naša proizvodnja obuhvata kotlove snage od 15 do 500 kW, namenjene grejanju porodičnih kuća, stambenih i poslovnih objekata, javnih ustanova i industrijskih postrojenja. Zahvaljujući širokom asortimanu i mogućnosti izrade kaskadnih sistema, u mogućnosti smo da ponudimo optimalno rešenje za svaki objekat i svaku potrebu. Kvalitet naših proizvoda rezultat je pažljivo odabranih materijala, precizne proizvodnje i rigorozne kontrole kvaliteta u svim fazama procesa. Svaki kotao razvijen je sa ciljem da obezbedi maksimalnu energetska efikasnost, pouzdan rad i dugoročnu eksploataciju uz minimalne troškove održavanja. Posebnu pažnju posvećujemo inovacijama i unapređenju tehnologije proizvodnje, kako bismo korisnicima obezbedili savremena rešenja koja kombinuju visok stepen automatizacije, jednostavno upravljanje i maksimalno iskorišćenje energije. Svi naši proizvodi projektovani su i proizvedeni u skladu sa važećim evropskim standardima i propisima u oblasti kotlova, što predstavlja potvrdu njihove bezbednosti, pouzdanosti i visokog kvaliteta. Izborom Radijator Inženjering kotlova birate domaći proizvod, provereni kvalitet i partnera koji svojim iskustvom, stručnom podrškom i kompletnim sistemskim rešenjima pruža sigurnost tokom celog životnog veka sistema grejanja.

PROIZVODNI PROGRAM – INDUSTRIJA

SERIJA TKAN MODELI

Industrijski kotlovi na biomasu su izrađeni od kotlovskih limova debljine 6 mm i više. Izmenjivač toplote je od bešavnih, kotlovskih cevi. Step en iskorišćenja je blizu 90% na pelet. Temperature dimnih gasova na izlazu su od 170 do 190 stepeni pri višim režimima, što uvek možemo da proverimo na displeju automatike. Dostupni su u oseg u od 80 – 500 kW.

SERIJA TKAN INTEGRA MODELI

Industrijski kotao na biomasu predstavlja unapređenu verziju standardnog TKAN kotla. Opremljen je zidanim ložištem, naprednijom automatikom i bogatijom pratećom opremom, čime se postižu veća pouzdanost, bolja efikasnost sagorevanja i šire mogućnosti primene. Izrađen je od kotlovskih limova debljine 6 mm i više, sa izmenjivačem toplote od bešavnih kotlovskih cevi. Dostupan je u opsegu snaga od 80 do 500 kW.

KASKADNI SISTEMI

Kaskadni sistemi predstavljaju kombinaciju dva ili više kotlova povezanih u jedinstven sistem sa zajedničkim silosom za skladištenje peleta. Ovakva konfiguracija omogućava veću ukupnu instalisanu snagu, pouzdaniji rad, ravnomernu raspodelu opterećenja i veću energets ku efikasnost sistema.

DODATNA OPREMA

Pored kotlova, u ponudi je kompletna prateća oprema za formiranje funkcionalnog sistema grejanja. Asortiman obuhvata silose za skladištenje peleta, pužne transportere, elevatore, bafer rezervoare, automatiku i ostalu opremu potrebnu za pouzdan transport, doziranje i kontrolu peleta, kao i siguran i efikasan rad celokupnog sistema.

TOPLOVODNI KOTAO NA PELET SA AUTOMATSKIM NALAGANJEM TKAN MODEL

(U ponudi snaga od 60 – 300 [kW]) Kotao TKAN je razvijen sa ciljem da RADIJATOR INŽENJERING ponudi tržištu kotao koji je po svojim mehaničkim i termičkim osobinama izrazito namenjen biomas i kao gorivu. Sa druge strane zahtevi tržišta su uvek okrenuti ka što većoj univerzalnosti goriva, tako da je TKAN moguće ložiti i sa drvetom i tada je loženje ručno. Po spoljašnjem dizajnu, dimenzijama ložišta, otvorima za loženje i čišćenje TKAN je zadržao sve dobre osobine predhodnih modela po kojima je RADIJATOR INŽENJERING prepoznatljiv na tržištu. Vodeni deo kotla, njegov način izmene toplote između dimnih gasova i vode putem cevnog izmenjivača, prilagođen je biomas i. Zbog primene ventilatora tj. prinudne promaje put dimnih gasova duži je nego kod standardnih kotlova. Iz istih razloga moguća je primena usmerivača dimnih gasova tzv. turbulatora koji dodatno povećavaju step en iskorišćenja kotla. Turbulatori su spirale napravljene od specijalnog materijala. Step en korisnosti na pelet je preko 90%. Pri normalnim režimima temperatura dimnih gasovana izlazu je oko 160 °C, a pri maksimalnim režimima je ispod 180 °C. Ove vrednosti mogu u svakom trenutku da se očitaju na displeju. Svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi kvaliteta ST 35.4 i kotlovskih limova debljine 5mm i više, u zavisnosti od snage kotla. Limovi su kvaliteta 1.0425 EU standard odnosno P265GH standard EU II. Ložište je po svom principu rada tzv. „izviruće“, gde gorivo iz zone transporta ide vertikalno uvis tj. izvire do zone sagorevanja. Napravljeno je od masivnih izolacijskih materijala i sivog liva. Transport goriva obezbeđen je pužnim transporterima.

TABELA 1. RASPOLOŽIVE SNAGE

TIP KOTLA	TIP KOTLA	TIP KOTLA	TKAN 60	TKAN 80	TKAN 100	TKAN 150	TKAN 200/250/300
		Jed.mere					
Snaga	Snaga	kW	60	80	100	150	200/250/300
Radni pritisak	Radni pritisak	kPa	300	300	300	300	300
Probni pritisak	Probni pritisak	kPa	450	450	450	450	450
Zapremina vode u kotlu	Zapremina vode u kotlu	L-cca	276	368	460	690	920/1150/1380
Masa kotla	Masa kotla	kg	655	915	1073	1665	2260/2800/3080
Masa silosa	Masa silosa	kg	106	100	110	162	180/220/220
	As	mm	610	610	810	1010	1394
Dimenzije	B	mm	1020	1020	1176	1456	1830
Dimenzije	Hs	mm	1740	1736	1611	1875	1822/1822/2070
	V	lit.		290	305	680	1600/2330/3115
Količina peleta koja staje u silosu	Količina peleta koja staje u silosu	kg		180	190	410	1000/1500/2000

PRESEK TKAN KOTLA SA OPISOM ELEMENATA

Turbulatori Cevni izmenjivač Vrata za čišćenje cevnog izmenjivača i samog kotla Razvodni ormar sa automatikom Kanta za pepeo Vrata za loženje i potpalu

SPIRALA ZA AUTOMATSKO IZBACIVANJE PEPELA IZ PROSTORA LOŽIŠTA

Ložište kotla Liveni segmenti

MOTOR ZA POKRETANJE SPIRALE ZA AUTOMATSKO ČIŠĆENJE LOŽIŠTA

DONJA OSOVINA PUŽNOG TRANSPORTERA

Čelijski dozator (valvola)

GORNJA OSOVINA PUŽNOG TRANSPORTERA

Izmenjivač termičkog osiguranja

TABELA SA DIMENZIJAMA TKAN KOTLA

DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE	TKAN 60	TKAN 80	TKAN 100	TKAN 150	TKAN 200	TKAN 250	TKAN 300
A	mm	mm	680	730	730	850	1005	1260	1260
A1	mm	mm	1355	1788	2080	2395	2945	3456	3455
As	mm	mm	610	610	810	1010	1394	1394	1394
B	mm	mm	1020	1020	1176 - 1286	1456	1830	1830	1830
B1	mm	mm	1518	1565	1727	2070	2121	2546	2546
C	mm	mm	1125	1573	1573	1681	2044	2114	2114
ØD	mm	mm	200	200	200	250	250	300	300
E	mm	mm	675	417	417	785	675	707	707
G	mm	mm	360	389	389	360	465	467	467
H	mm	mm	1564	1960	1960	2151	2547	2663	2663
Hs	col	col	1740	1736	1611	1875	1822	1822	2070
D1	col	col	6/4"	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6
D2	col	col	6/4"	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6
D3	col	col	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
D4	col	col	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	DN40 NP16	DN40 NP16	DN40 NP16
D5	col	col	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
D6	col	col	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

TABELA SA DIMENZIJAMA TKAN SILOSA

	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE
	A	B	H	V	Količina peleta koja staje u silosu
	mm	mm	mm	lit.	kg
TKAN 80	606	1020	1736	290	180
TKAN 100	810	1176	1611	305	190
TKAN 150	1010	1456	1875	680	410
TKAN 200/250/300	1394	1830	1828	1600	1000
TKAN 200/250/300	1394	1830	2138	2330	1500
TKAN 200/250/300	1394	1830	2448	3115	2000

TOPLOVODNI KOTAO NA PELET SA AUTOMATSKIM NALAGANJEM, OTPRAŠIVANJEM I CIKLONOM – TKAN INTEGRA MODEL (U ponudi snaga od 80 – 500 [kW]) TKAN INTEGRA predstavlja novu generaciju industrijskih kotlova na biomasu, razvijenu kao unapređenje standardnog TKAN modela. Nastao je kao odgovor na zahteve tržišta za većim stepenom automatizacije, višom energetsom efikasnošću i većom pouzdanošću u radu, uz zadržavanje svih proverenih konstrukcionih rešenja po kojima je RADIJATOR INŽENJERING prepoznatljiv. Zahvaljujući zidanom ložištu, unapređenom sistemu sagorevanja, savremenoj automatici i bogatijoj standardnoj opremi, TKAN INTEGRA obezbeđuje stabilan rad, maksimalno iskorišćenje energije i dug radni vek svih ključnih komponenti. Konstrukcija kotla izrađena je od visokokvalitetnih kotlovskih limova debljine 6 mm i više, dok je cevni izmenjivač toplote izrađen od bešavnih kotlovskih cevi, čime su obezbeđeni visoka mehanička čvrstoća, pouzdanost i dugotrajnost sistema. Zidano ložište predstavlja jednu od ključnih prednosti modela TKAN INTEGRA. Ovakva konstrukcija omogućava potpuno i stabilno sagorevanje goriva, minimalne emisije štetnih gasova i čestica prašine, kao i maksimalno iskorišćenje energije sadržane u peletu. Istovremeno, čelični delovi kotla nisu direktno izloženi plamenu, čime se značajno produžava radni vek kotla. Kotlovi serije TKAN INTEGRA standardno su opremljeni sistemom za automatsko čišćenje prostora oko ložišta, dok se čišćenje cevnog izmenjivača vrši automatski pomoću komprimovanog

vazduha. Sistem periodičnim vazдушnim impulsima uklanja naslage čađi iz dimovodnih cevi, održava visok stepen iskorišćenja kotla i značajno smanjuje potrebu za ručnim održavanjem. Integra model opremljen je multiciklonom sa centrifugalnim ventilatorom, namenjenim za efikasno izdvajanje čestica iz dimnih gasova. Na ovaj način postiže se značajno smanjenje emisije prašine, čistiji rad sistema i ispunjavanje visokih ekoloških zahteva, uz mogućnost optimizacije dimovodnog sistema.

TIP KOTLA	TIP KOTLA	TIP KOTLA	TKAN 80 Integra	TKAN 100 Integra	TKAN 150 Integra	TKAN 200/250/300 Integra
Jed.mere						
Snaga	Snaga	kW	80	100	150	200/250/300
Radni pritisak	Radni pritisak	kPa	300	300	300	300
Probni pritisak	Probni pritisak	kPa	450	450	450	450
Zapremina vode u kotlu	Zapremina vode u kotlu	L-cca	368	460	690	920/1150/1380
Masa kotla	Masa kotla	kg	1191	1415	2288	3240/5293/5605
Masa silosa	Masa silosa	kg	100	165	165	225
	As	mm	606	1006	1006	1394
Dimenzije	B	mm	1020	1456	1456	1830
Dimenzije	Hs	mm	1736	1872	1872	1822
	V	lit.	290	680	680	1600/2330/3115
Količina peleta koja staje u silosu	Količina peleta koja staje u silosu	kg	180	410	410	1000/1500/2000

PRESEK TKAN INTEGRA KOTLA SA OPISOM ELEMENATA

Turbulatori Cevni izmenjivač Vrata za čišćenje cevnog izmenjivača i samog kotla Razvodni ormar sa automatikom Boca komprimovanog vazduha Impulsni elektroventil Vrata za loženje i potpalu Kanta za pepeo Ozida ložišta

SPIRALA ZA AUTOMATSKO IZBACIVANJE PEPELA IZ PROSTORA LOŽIŠTA

MOTOR ZA POKRETANJE SPIRALE ZA AUTOMATSKO ČIŠĆENJE LOŽIŠTA

Liveni segmenti Ložište kotla

DONJA OSOVINA PUŽNOG TRANSPORTERA

Ćelijski dozator (valvola)

GORNJA OSOVINA PUŽNOG TRANSPORTERA

CENTRIFUGALNI VENTILATOR MULTICIKLONA

MULTICIKLON

Izmenjivač termičkog osiguranja

DIMENZIJE	DIMENZIJE	TKAN 80 Integra	TKAN 100 Integra	TKAN 150 Integra	TKAN 200 Integra	TKAN 250 Integra	TKAN 300 Integra
A	mm	730	730	850	1005	1380	1380
A1	mm	1788	2276	2394	2942	3200	3200
As	mm	606	1006	1006	1394	1394	1394
B	mm	1020	1456	1456	1830	1830	1830
B1	mm	1655	1817	3099	3386	3755	3755
B2	mm	1595	1767	2729	2988	3360	3360
C	mm	1507	1507	2080	2515	2312	2312
ØD	mm	180	200	190	190	190	190
E	mm	390	390	359	465	467	467
G	mm	417	417	784	675	707	707
H	mm	1960	1960	2151	2547	2413	2413
Hs	col	1736	1872	1872	1822	1822	1822
D1	col	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6
D2	col	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6
D3	col	1/2"	1/2"	1/2"	DN40 NP16	DN40 NP16	DN40 NP16
D4	col	3/4"	3/4"	3/4"	DN40 NP16	DN40 NP16	DN40 NP16
D5	col	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
D6	col	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Maseni protok (kg/h)	Maseni protok (kg/h)	313	468	878	1116	1353	1461

TABELA SA DIMENZIJAMA TKAN INTEGRA SILOSA

	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE
	A	B	H	V	Količina peleta koja staje u silosu
	mm	mm	mm	lit.	kg
TKAN 80 Integra	606	1020	1736	290	180
TKAN 100 Integra	1006	1456	1872	680	410
TKAN 150 Integra	1006	1456	1872	680	410
TKAN 200/250/300 Integra	1394	1830	1828	1600	1000

TKAN 200/250/300 Integra	1394	1830	2138	2330	1500
TKAN 200/250/300 Integra	1394	1830	2448	3115	2000

POLOŽAJ TKAN OBIČNOG I TKAN INTEGRA KOTLA U KOTLARNICI

Kotlarnica mora biti obezbeđena od smrzavanja. Podloga za kotao u kotlarnici mora biti od nezapaljivog materijala. Preporučene vrednosti udaljenosti sve četiri strane kotla u odnosu na zidove kotlarnice ili neka druga kruta tela (akumulacioni bojler itd.) prikazane su tablično slici ispod. Pozicioniranje kotla u kotlarnici

	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE
Tip kotla	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TKAN 60	100	400	1000	800
TKAN 80	500	400	1000	800
TKAN 100	500	400	1000	800
TKAN 150	500	550	1000	1000
TKAN 200	600	650	1000	1000
TKAN 250	600	900	1000	1100
TKAN 300	600	900	1000	1100
TKAN 80 Integra	500	400	1000	800
TKAN 100 Integra	500	400	1000	800
TKAN 150 Integra	500	550	1000	1000
TKAN 200 Integra	600	650	1000	1000
TKAN 250 Integra	600	900	1000	1100
TKAN 300 Integra	600	900	1000	1100

KASKADNI SISTEMI

Kompanija Radijator Inženjering razvila je seriju kotlova TKAN prvenstvenstveno za sagorevanje biomase (peleta, koštica voća) i drveta. Kada se ovi kotlovi povezuju u kaskadne sisteme, dobija se izuzetno moćno i fleksibilno rešenje za grejanje velikih objekata.

PRIMENA TKAN KOTLOVA U KASKADI

Za kaskadne sisteme najčešće se koriste industrijski modeli veće snage, kao što su TKAN 100, 150, 200, 250 i 300 kW. Pokrivanje velikih snaga: Povezivanjem npr. dva kotla TKAN 300 u kaskadu, dobija se sistem ukupne snage od 600 kW koji može da greje hotele, proizvodne hale ili stambene komplekse. Modularnost i fleksibilnost: U prelaznim periodima (jesen/proleće) radi samo jedan TKAN kotao na optimalnom režimu, dok se drugi pali tek kada spoljna temperatura drastično padne.

SPECIFIČNOSTI TKAN KASKADNIH SISTEMA

Modularnost i fleksibilnost: U prelaznim periodima (jesen/proleće) radi samo jedan TKAN kotao na optimalnom režimu, dok se drugi pali tek kada spoljna temperatura drastično padne. Upravljanje i automatika: TKAN kotlovi poseduju naprednu elektroniku koja preko spoljnih kaskadnih regulatora omogućava sinhronizovan rad. Automatika prati temperaturu u hidrauličnoj skretnici i komanduje koji će kotao startovati. Kontinuirano snabdevanje gorivom: Industrijski TKAN kotlovi dolaze sa dnevnim silosima (npr. 800 litara) koji se preko dodatnih pužnih transportera mogu povezati sa jednim velikim, centralnim silosom za pelet koji snabdeva celu kaskadu. Sigurnost i kontinuitet: Ukoliko je na jednom kotlu potrebno uraditi čišćenje pepela ili redovan servis, hidraulički sistem i kaskadna automatika omogućavaju da drugi kotao nesmetano nastavi rad, tako da objekat nikada ne ostaje bez grejanja. Hidrauličko povezivanje Kod kaskade TKAN kotlova obavezna je ugradnja hidraulične skretnice i akumulatora toplote (bafera). Bafer je ključan kod kotlova na biomasu jer apsorbuje višak energije i sprečava česta paljenja i gašenja kotlova, čime se drastično produžava vek trajanja elektronike i upaljača.

DODATNA OPREMA

Kod serije TKAN dodatna oprema može da obuhvata opremu za automatsko doziranje goriva, skladištenje peleta, regulaciju i povezivanje kotlova. Dodatna oprema je prilično široka i praktično se deli na četiri glavne grupe: automatsko čišćenje (odvajanje pepela/čadi (ložišni deo), termo izmenjivački deo (odnosno njegova vrata), ciklon za izdvajanje pepela i automatski transport peleta (veliki silos i automatizovani transport do kotla). U ložišnom delu, za automatsko izdvajanje pepela ugrađuju se dve pužne spirale sa svojim elektro pogonima. One pepeo ubacuju u dve kutije koje povremeno treba prazniti. Na vrata izmenjivačkog sklopa cevi ugrađuje se sistem elektromagnetnih ventila koji povremeno puste vazduh pod pritiskom i na taj način čiste cevi kotla od pepela i čadi. Potreban je izvor vazduha pod pritiskom određenog kapaciteta kao i automatika koja vodi ovaj proces. Zbog smanjene emisije čestica pepela u vazduhu, preporučuje se ugradnja ciklona naročito ako je kupac ugradio i sistem pneumatskog čišćenja. Kod velikih sistema gde se dnevna potrošnja peleta kreće i od nekoliko stotina kilograma, pa do nekoliko tona, preporučuje se ugradnja velikog silosa sa kofičastim elevatorom. On je sistemom pužnih transportera vezan sa malim silosom, a ceo proces dopreme je automatizovan sa sondama minimuma i maksimuma u malom silosu.

VEĆI DNEVNI SILOS

Standardni TKAN kotlovi opremljeni su dnevnim silosom, dok proizvođač za veće sisteme omogućava izradu većih spoljnih silosa sa posebnim dimenzijama. U zavisnosti od potreba sistema, mogu se izraditi silosi kapaciteta nekoliko desetina tona sa kofičastim elevatorom. Veliki spoljni silos povezuje se sa dnevnim silosom kotla putem pužnih transportera, čime se omogućava automatsko dopremanje dnevnog silosa putem sonde minimuma i maksimuma. Za skladištenje većih količina peleta mogu se koristiti i Jumbo vreće. Kod novijih modela TKAN 60–300, standardni dnevni silos ima zapreminu od 800 litara, uz mogućnost povezivanja sa velikim spoljnim silosom. Povezivanje može biti izvedeno bočno ili čeonu, u zavisnosti od rasporeda opreme i prostornih uslova. Dakle:

**VELIKI CENTRALNI SILOS → PUŽNI TRANSPORTER → DNEVNI SILOS
TKAN → PUŽ DO LOŽIŠTA**

AUTOMATSKI TRANSPORT PELETA

Proizvođač predviđa:

PUŽNE TRANSPORTERE,

POGONE/MOTORE PUŽNIH TRANSPORTERA,

POVEZIVANJE VELIKOG I DNEVNOG SILOSA,

AUTOMATSKO DOPUNJAVANJE DNEVNOG SILOSA,

SONDE MINIMUMA I MAKSIMUMA U DNEVNOM SILOSU.

Kod velikih sistema preporučuje se veliki silos sa kofičastim elevatorom, pužnim transporterima i automatskim dopunjavanjem dnevnog silosa putem sonde minimuma i maksimuma. Za skladištenje većih količina peleta mogu se koristiti i Jumbo vreće.

AUTOMATIKA KOTLA MOŽE DA UPRAVLJA MOTOROM PUŽA ZA DOPREMU IZ VELIKOG SILOSA.

Za kaskadu više TKAN kotlova, ovo je posebno interesantno jer se može projektovati centralni sistem distribucije peleta.

KOD AUTOMATSKOG PUNJENJA DNEVNOG SILOSA KORISTE SE SONDE MINIMUMA I MAKSIMUMA. PRINCIP JE:

MIN → UKLJUČI TRANSPORT PELETA

MAX → ZAUSTAVI TRANSPORT PELETA

NA TAJ NAČIN KOTAO SAM TRAŽI GORIVO IZ CENTRALNOG SKLADIŠTA I NE ZAHTEVA RUČNO DOPUNJAVANJE.

AUTOMATSKO IZBACIVANJE PEPELA IZ LOŽIŠTA

Kod dopunske opreme za TKAN ugrađuju se pužne spirale sa elektromotornim pogonima za automatsko izdvajanje pepela. Za određene industrijske TKAN konfiguracije proizvođač navodi dve pužne spirale, koje pepeo izbacuju u kutije/kontejnere. To znači:

LOŽIŠTE → PUŽNI TRANSPORT PEPELA → KUTIJA ZA PEPEO

Kutije se i dalje povremeno prazne, ali nema potrebe da se pepeo ručno čisti iz samog ložišta svakog dana.

AUTOMATSKO PNEUMATSKO ČIŠĆENJE IZMENJIVAČA

Ovo je veoma korisna dodatna oprema. Na vratima izmenjivača ugrađuje se sistem elektromagnetnih/pulsnih ventila koji ubacuju vazduh pod pritiskom kroz cevi izmenjivača. Za sistem su potrebni: kompresor, rezervoar/posuda komprimovanog vazduha, ventili, cevi, automatika za upravljanje impulsima. Sistem periodično izduvava čađ i pepeo iz dimnih cevi. Kod TKAN Integra kotlova je upravo takav sistem automatskog čišćenja komprimovanim vazduhom.

CIKLON / MULTICIKLON

Za smanjenje količine čestica koje odlaze u dimnjak predviđen je ciklon, odnosno kod većih konfiguracija multiciklon sa centrifugalnim ventilatorom. Proizvođač posebno preporučuje ciklon kada se koristi pneumatsko čišćenje izmenjivača, jer se tada dodatno izbacuje pepeo/čađ iz kotla. Kod većih TKAN Integra modela koristi se multiciklon sa centrifugalnim ventilatorom. Tačnije, kod modela TKAN 80 Integra i TKAN 100 Integra ugrađen je ventilator na dimnjači, dok je kod modela TKAN 150 Integra, TKAN 200 Integra, TKAN 250 Integra i TKAN 300 Integra konstruisan multiciklon sa centrifugalnim ventilatorom.

VENTILATOR DIMNIH GASOVA

Kod pojedinih TKAN konfiguracija koristi se ventilator na dimovodnoj strani, a kod većih sistema multiciklon može biti opremljen centrifugalnim ventilatorom. Ovo je bitno prilikom projektovanja kompletnog dimnjaka, naročito ako ima: više kotlova, duži dimovod,

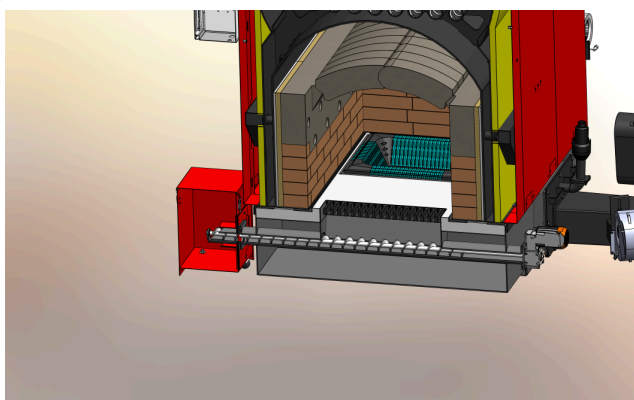
CIKLON/MULTICIKLON,

veći broj kolena, zajednički dimnjak.

TERMIČKO OSIGURANJE KOTLA

Industrijski TKAN ima izmenjivač sa priključcima za ventil termičkog osiguranja oticanjem. Ventil omogućava direktno ubacivanje vode za zaštitu kotla u slučaju pregrevanja. Ovo nije isto što i dodatna oprema za pelet, ali je veoma važan deo kompletne sigurnosne konfiguracije.

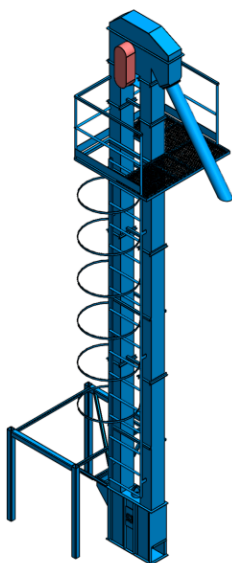
SVE SLIKE IZ DOKUMENTA



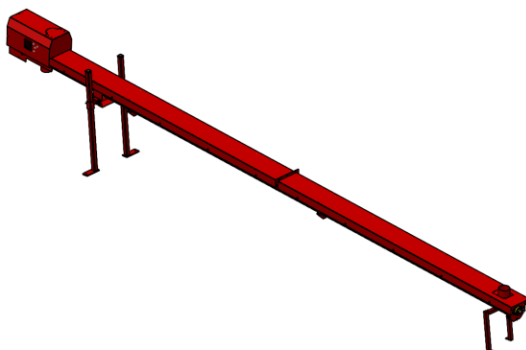
Slika 1 - image20.png



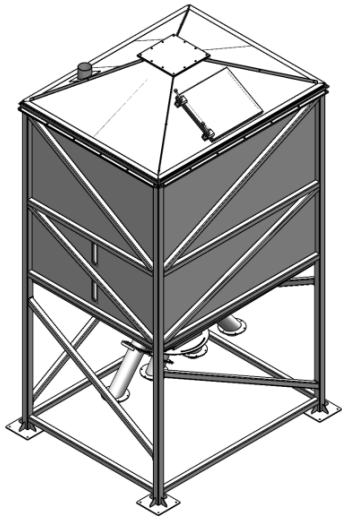
Slika 2 - image18.tiff



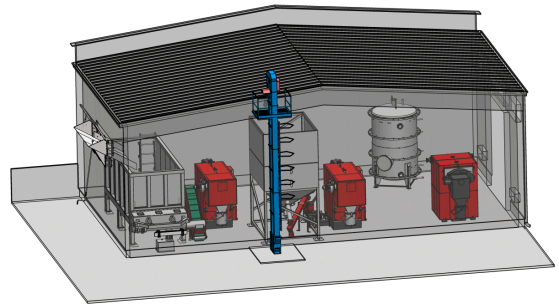
Slika 3 - image17.png



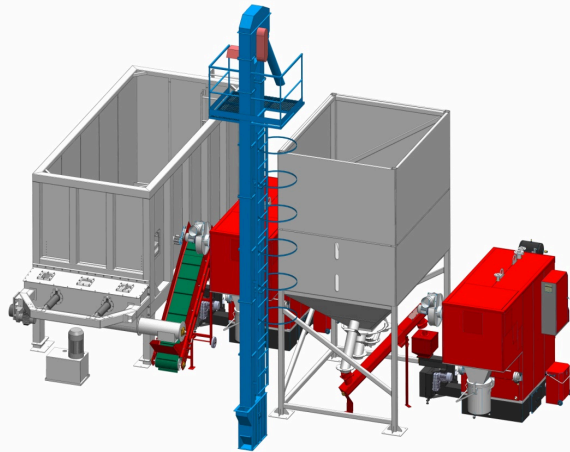
Slika 4 - image19.png



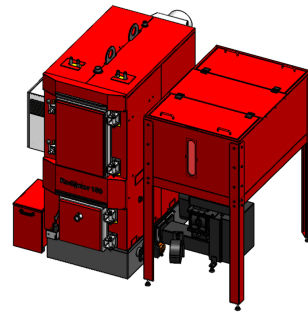
Slika 6 - image16.png



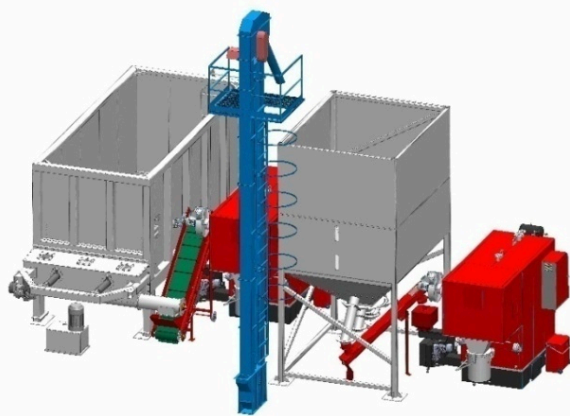
Slika 7 - image21.png



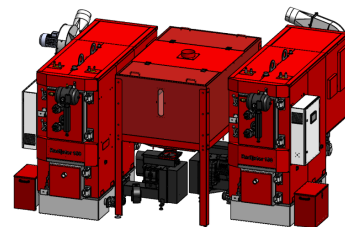
Slika 8 - image14.jpeg



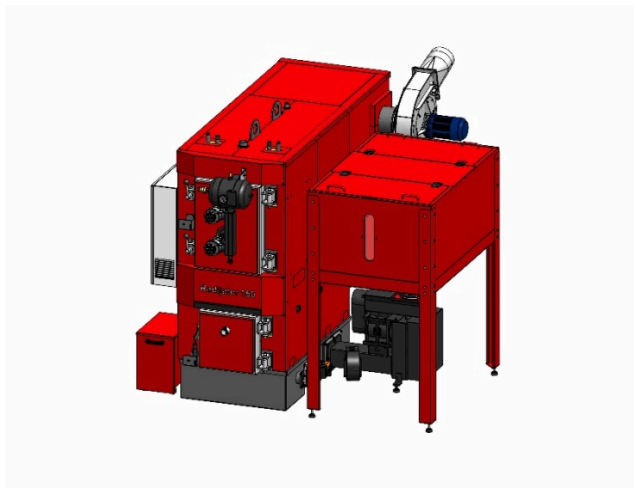
Slika 9 - image5.tiff



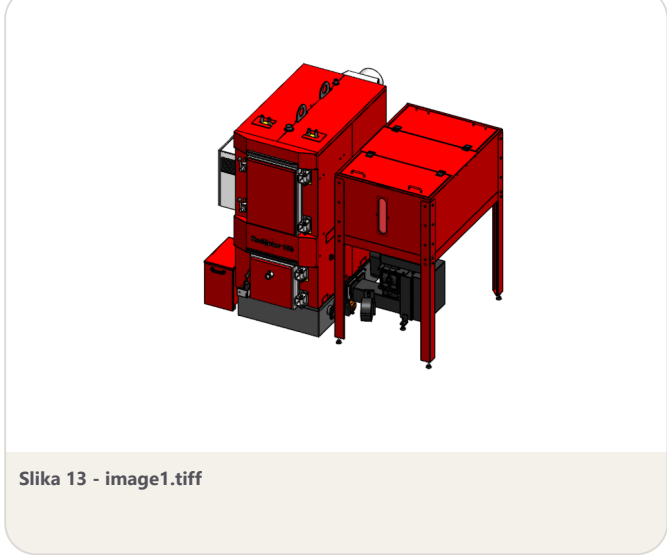
Slika 10 - image4.jpeg



Slika 11 - image3.tiff



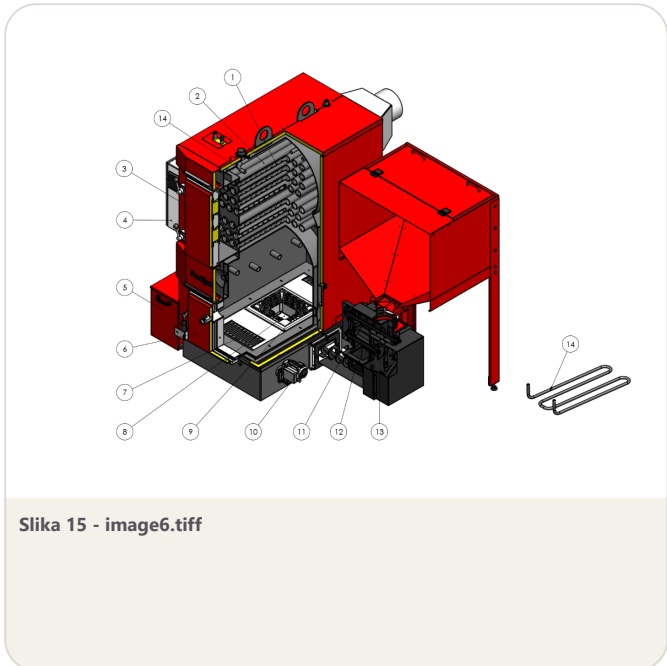
Slika 12 - image2.jpeg



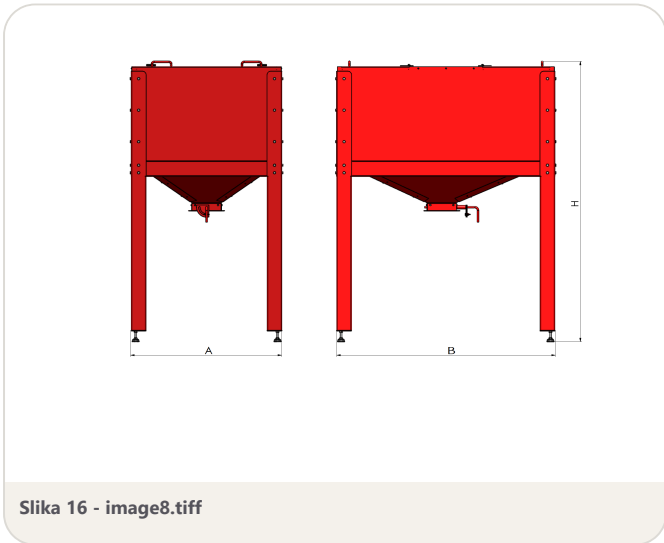
Slika 13 - image1.tiff



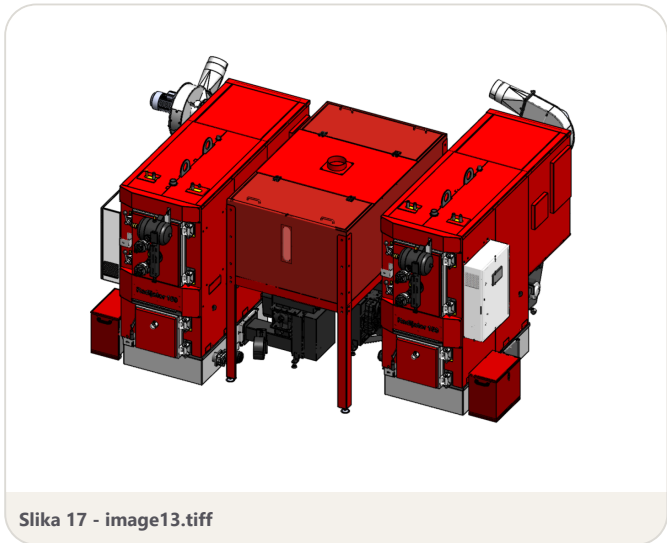
Slika 14 - image15.png



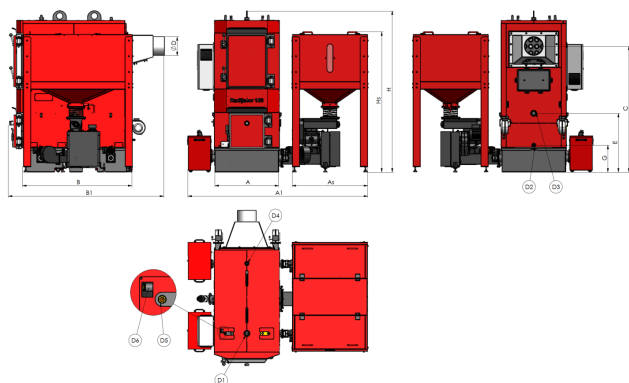
Slika 15 - image6.tiff



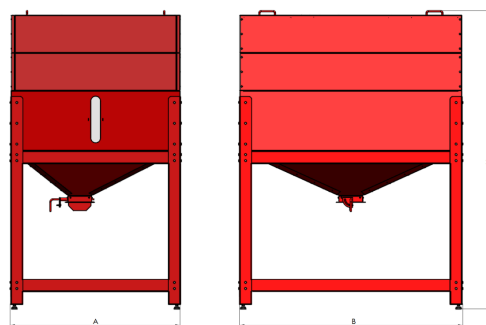
Slika 16 - image8.tiff



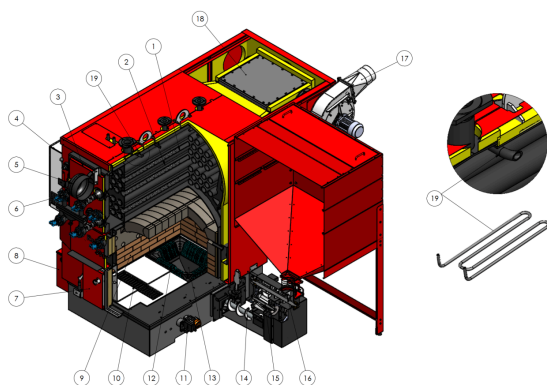
Slika 17 - image13.tiff



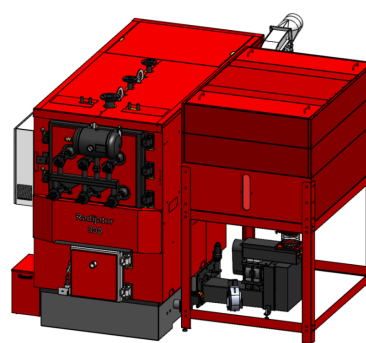
Slika 18 - image7.tiff



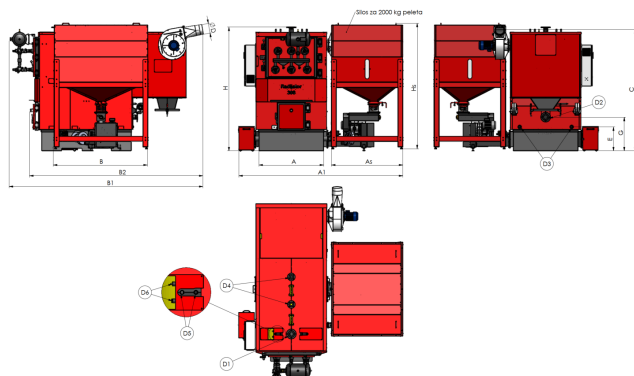
Slika 19 - image12.tiff



Slika 20 - image10.tiff



Slika 21 - image9.tiff



Slika 22 - image11.tiff

ORIGINALNI FORMAT U DOKUMENTU

Slika 5: image22.wmf je sacuvan u assets/full-catalog kao originalni fajl.